

为什么鸡鸭走路的样子不一样？

Yupei Duan · September 30, 2013 · SciShine Popular Science Archive

生活啊，就是因为有了这些认真的人儿，才变得如此美好：能够想象的到，在牛津大学附近的河畔，一边喂着红骨顶一边阅读着有关鸟类行走的相关文献的美丽倩影。阳光中漫射着的都是探寻真理过程中发现的乐趣。记得去年圣诞的时候和上海度假的她讨论过中学教育的有关问题，作为学生时代两种迥异风格的代表，我们谁也没有说服谁，但是针对这样的选手，我想谁都不愿站在她的对立面的。fujia，牛津大学在读博士生，研究方向：仿生学。

对于“鸡鸭问题”的解答，松鼠会的精英们群策群力完成“不可能的任务”：在加州的阳光海岸，有一位松鼠正在海滩上观察海鸥；在纽约的水泥森林，有一位松鼠正在阳台上赶着鸽子；在已渐渐入秋的新西兰，有一位松鼠正在沙滩上研究天鹅；在春意逐渐弥漫的法国，有一位松鼠正在端详盘中的烤鹅；这个美好的三月里，有许多松鼠会的读者正在电脑前，书桌边，田野里，溪流上，思考行走鸟类为何在“点头”。我们，正与遍布地球的科学家一样，努力理解这个奇妙的世界。

亲爱的朋友，在追求真理的路途上，我们永不孤独，但更愿有你的陪伴。

相关链接

1，答问题，拿“博士”学位：user1/juniorbio/20093583734.html

2，鸡鸭问题“博士”学位颁发仪式：user1/juniorbio/2009316192711.html

=====

by Fujia, 八爪鱼, seren

原文链接：<http://songshuhui.net/archives/12142.html>

正文：一切都要从科学松鼠会的Dr You栏目开始。

小鸡，鸽子，甚至一些会游泳的鸭子，为什么走路的时候要点头？当Dr Who抛出这个问题，江湖上便不平静了。有人说是为了保持身体平衡，有人说是为了使看东西更仔细，有人说是进化里的最优解，有人说是本性难移。后来又有人开始吵，Dr You是不是有科学性，思考科学思路重要还是方向重要…风云变幻，众说纷纭。

春风已欣欣然地吹绿了一河水。在每个阳光明媚的清晨，我都抱着paper去遍开黄水仙的河边喂鸭子。当各种五颜六色的鸭子（或不是鸭子），头一点一点或一点不点地围在我身边啄面包时，我猜是不是也曾有人，也从喂鸭子开始做科学。

于是当我看到奈克教授（Prof. Dr. Reinhold Necker），一位非常有爱的大胡子德国爷爷，在2007年发表的综述论文时，忍不住莞尔，小鸡小鸭也有大科学。奈克爷爷也许天生就是研究脖子的（Necker），他甚至还写了篇精彩纷呈的科普，告诉我们这个“点头yes摇头no”的故事。

小鸟走路真的在“点头”吗？回答是否定的。

1930年，中子刚被发现，中微子与暗物质的假说正在被提出，美国约翰霍普金斯大学(John Hopkins University)的生物学家邓拉普(Knight Dunlap)和莫瑞尔(O.H.Mowrer)却在喂鸽子。他们找了个房间，在房间的一头放了些食物，然后在另一头放出鸽子，由其去追寻食物，同时用一个简陋得甚至不如现今许多手机的相机，拍摄得了鸽子们的行走图片。邓老师和莫老师，通过这个简单无比的实验与模糊不清的照片告诉我们，鸽子走路时，头部并不是有规律地前后移动，而是一直在往前伸。在行走时，鸽子脖子往前一顶，头先行。然后，头部静止在先前位置，等待着身体和脚跟进。只是因为身子往前移，头对身体的相对位置挪后，造成了先往前点头、再向后缩脖子的假象。

图1

为什么鸽子走路不能如天鹅一般优雅娴静，而非得一顿一顿吃力地伸脖子？邓老师们提出了个假想：在等待身体跟进的阶段，暂时静止的头部有利于鸽子获得稳定的视野，使鸽子看清周围的事物。可是，他并没有提出证据，四十多年间，像我们今天的读者一样，科学家们为这个问题深深困扰，各自提出了不同的假设。

大体来说，江湖上分为三大门派：平衡说，运动说和视觉说。平衡说的大侠们认为是身体速度的变化，刺激内耳里面控制平衡的前庭器官，造成点头；运动说的高手们则强调小鸟行走时一举一投足，都可能造成脖子和脑袋的肌肉自然反射，所以头部不断运动；视觉说的好汉自然高举邓老师和莫老师的大旗，把“点头摇头，看得清楚才是好头”的理论发扬光大。

大家一吵就是四十五年，小鸡和鸽子依然还在一顿一顿地走路。嗷嗷待哺的婴儿变为哺育后代的母亲，活泼的少女成为老妪，意气风发的青年已被生活磨砺为沉默的老者，而这个问题始终悬而未决，谁都不知道答案。

在1975年的《自然》(Nature)杂志上，弗莱得曼(Mark B.Friedman)教授发表了论文，有力地支持了“视觉系”。从苏格兰的爱丁堡大学(University of Edinburgh)到美利坚的卡内基梅隆大学(Carnegie-Mellon University)，弗老师一直在研究视觉控制的问题，可说是视觉派里的大牛。

弗老师设计了一组精妙的实验。他首先单挑平衡派，设计了一个四面封闭的箱子，将鸽子放置其中，推着箱子模仿鸽子的步行速度前进。此时，静坐在箱子中的鸽子没有迈步，不存在行走时的肌肉骨骼运动；鸽子与笼子一起被推行，鸽子也看不到周围环境有任何变化，即没有视觉上的刺激。但由于鸽子被推动了，速度的变化足以造成前庭器官的反应。而这只鸽子纹丝不动，完全没有点头的意思(图a)。由此证明，前庭系统不足以引发鸽子点头。

平衡派被放倒，弗老师接下来锁定了运动派。他在箱子底部开洞，将其置于一个轻巧的滑板上，鸽子站在箱底的洞里，滑板之上。当鸽子在箱子中自由前进时，滑板自动往后滑，造成箱子与鸽子的相对位置不变。此时，虽然鸽子在走路，但它看到的世界(箱子)没有任何区别(图b)。走路的鸽子，居然，不伸脖子了！

接下来，他把有破洞的箱子重新放到一个固定的台子上，鸽子依然站在洞里，弗老师自己来推着箱子缓慢运动。这时台上的鸽子没有行走，但它眼前的世界（箱子）却在弗老师的推动之下发生变化（图c）。此时，不走路鸽子，脑袋居然又开始动了！弗老师发现，当箱子推动距离在20厘米以上，鸽子的头就会往前伸一些。在推动箱子的过程中，鸽子头部会时不时地动一下。

弗老师大展拳脚，给出了视觉派昂首期待的漂亮的结论：平衡和行走不足以让鸽子点头，而鸽子“点头”与保持视野稳定有很大关系。此实验自出山以来，三十多年来无人得以推翻。这样具有想象力且严谨论证的实验，如今读来依然让人拍案称绝。

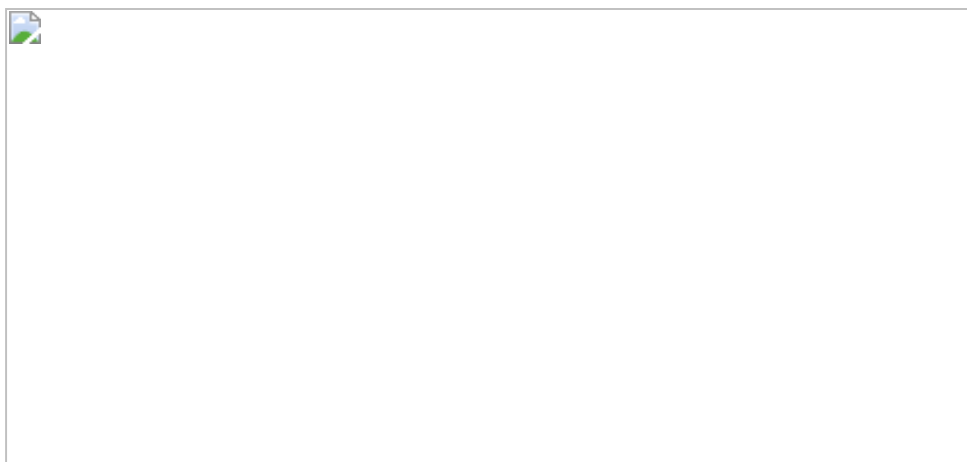


图2

差不多同时，在冰天雪地的加拿大皇后大学（Queen's University）里，弗洛斯特教授（B.J.Frost）也在做着同样的事情。也许这位弗老师二号喜欢健身保持身材，他很有创意地把鸽子放上了跑步机。相同的结论在诞生。当跑步机轨带往后退的速度与鸽子走路速度一定时，鸽子虽然在迈步，相对周围环境却没有改变位置，此时，鸽子的头部并不移动。

弗老师二号还在他发表于1978年的论文描述了一个乌龙实验。某次当实验结束后，他突然发现正襟危坐在跑步机上的鸽子脖子不断地往前伸，直到最后失去平衡，“啪”一声摔倒在跑步机上。

弗老师二号很是惊奇：难道鸽子走路多了，连神经都被影响了？为了不背负上虐待动物的罪名，他遍查原因，最后突然发现，是自己忘了关掉跑步机，轨带依然在以十分缓慢的速度移动。由于速度不足以促使鸽子行走，为了保持视野的稳定，鸽子头部不移动，身体随着跑步机往后运动，脖子只得越伸越长，直到狼狈地摔个鸽啃屎。

沐浴在河边宜人的阳光下，冷不丁读到这么一段，我忍不住爆笑。身边正安静觅食的鸭子们惊起，点着头或展起翅膀跳入河里，打散了粼粼树影。

光阴的故事进入了21世纪。日本东京大学（University of Tokyo）的富田同学（Masaki Fujita）在研究，为什么鸽子走路时，伸头与伸脚是几乎同时发生？

日本人做事就是认真。为了找出鸽子重心的位置所在，他捉了七只鸽子，每只都用绳子吊起来十四次（七的倍数是不是他的幸运数字？），用相机记录并计算出了鸽子的平均重心，眼部到胸部的距离，合起翅膀的长度等等。然后用一高速索尼相机（科技终于进步了），记录了鸽子行走的步骤，再计算出其头部，脚部与重心运动的时间差。

他得到了详细的鸽子运动过程。当鸽子抬起后脚往前走，重心随着身体紧跟着前移。脖子前伸，短暂停顿后，后脚着地，变为前脚，脖子缩短，继续短暂静止。随后原为前脚的后脚起，身体重心紧跟着前行，重复以上步骤。无论头部与脚如何移动，鸽子的重心相对于身体基本不偏移。

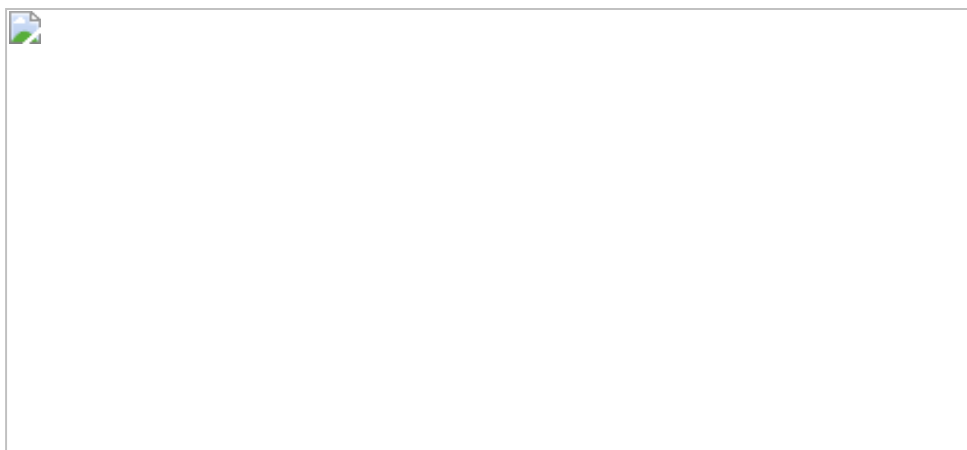


图3

富田同学于是在2002年发表的论文广而告之：头部的伸长与重心移动无关，仅用以影响视觉。但视觉的变化对于运动时控制身体的平衡有很大作用。这个结论极好地呼应了三十多年前，两位弗同学对于视野，平衡与鸽子“点头”之间的充分必要条件的分析。

似乎鸟类因视力而点头的现象自此变得越来越清晰，点头的故事，就如此走到了尾声？实际上，这个故事正等待着浓墨重彩的又一章。

弗老师雄辩的实验研究，将其后大量此类研究的方向指向了视觉因素。随着科学家们对鸟类研究的愈加深入，鸟类视觉系统的机制也渐渐变得清晰：视动反馈、视网膜感光细胞分布、视神经传导通路、中枢视动信号处理机制……种种发现，似乎让点头现象的机理变得越来越清晰。

事实上，点头问题正愈发地纠结迷离。

尽管在弗老师的研究中，平衡派与运动派已经被否定了，工作于加拿大萨斯喀彻温大学（University of Saskatchewan）的科学家缪尔(Gillian D. Muir)却并没有因此而放弃对步态和点头现象之联系的探索。他另辟蹊径，从点头现象的生理发展入手，对视觉派后人的理论形成了猛烈冲击。2005年他发表的实验结果表明，在雏鸟步态发育时，如果剥夺其某种决定性的视动反馈能力，点头受到的影响并不大；而如果雏鸟步态受到限制，功能发育不够完善，成鸟的步伐变小，脖子伸缩幅度则会随之降低。

富田同学也在2004年更进一步证明了，步伐大的鸟类，伸脖子的幅度也远比步伐小的鸟类要大。尽管他们的研究多少显得局限甚至片面，不争的事实暗示我们，这个问题的答案并不只是视觉，而且视觉因素在点头现象中的地位还需要重新评估。

同时，尽管生物力学因素被证明和鸟类点头现象无直接关联，但其对“点头”机制的形成，以及在成鸟“点头”中发挥的作用，得到越来越多的注意。

答案变得越来越扑朔迷离。德国大胡子奈克爷爷在2007年的综述里说：“尽管头脚的合作，不是维持平衡的必须条件，但的确让鸟走的更稳；尽管视觉似乎是点头作用的主要方面，至今仍然没有清晰的解释，来为我们确切解释鸟类点头的作用。”

这个故事还远远没有结束。

世界各地许许多多科学家，带着不同肤色，说着不同语言，用着不同鸟类，继续勤奋地探索这个问题的所有未知。种种看似矛盾冲突的结论，广泛分布于科学家所研究的多达三百多种鸟类之中。此起彼伏的各类假说似乎预示着，这个现象的研究仍然会继续下去。

为此项研究所辛劳的，有无数的硕士，博士，研究员，教授，有他们背后所有默默或不默默支持的朋友家人，以及三百多种的鸟类参与者；更有在数十年间对这项研究不吝投入的支持科学探索的纳税人和政府。

我试着抛了颗果仁给水里一只点头的鸭子。这只红嘴的小黑鸭开心地咬着，嘴里格崩格崩地响。

我知道，此时，在加州的阳光海岸，有一位松鼠正在海滩上观察海鸥；在纽约的水泥森林，有一位松鼠正在阳台上赶着鸽子；在已渐渐入秋的新西兰，有一位松鼠正在沙滩上研究天鹅；在春意逐渐弥漫的法国，有一位松鼠正在端详盘中的烤鹅；这个美好的三月里，有许多松鼠会的读者正在电脑前，书桌边，田野里，溪流上，思考行走鸟类为何在“点头”。我们，正与遍布地球的科学家一样，努力理解这个奇妙的世界。

亲爱的朋友，在追求真理的路途上，我们永不孤独，但更愿有你的陪伴。

（完）

延伸视频材料：

奈克爷爷写的鸽子点头的科普文章，有视频

<http://www.reinhold-neckel.de/seite10.html>

（感谢所有给过此文意见的朋友们）

Reference

Dunlap K, Mowrer OH (1930) Head movements and eye functions of birds. J Comp Psychol 11:99 – 113

Fujita M (2002) Head bobbing and the movement of the centre of gravity in walking pigeons (*Columba livia*). J Zool (Lond) 257:373 – 379

Fujita M (2003) Head bobbing and the body movement of little egret (*Egretta garzetta*) during walking. J Comp Physiol A 189:53 – 58

Fujita M (2004) Kinematic parameters of the walking of herons, ground-feeders, and waterfowl. Comp Biochem Physiol A, 139:117 – 124

Fujita M (2006) Head-bobbing and non-bobbing walking of blackheaded gulls (*Larus ridibundus*). J Comp Physiol

A 192:481 – 488

Frost BJ, Wylie DRW (2000) A common frame of reference for the analysis of optic flow and vestibular information. *Int Rev Neurobiol* 44:121 – 140

Troje NF, Frost BJ (2000) Head-bobbing in pigeons: how stable is the hold phase? *J Exp Biol* 203:935 – 940

Friedman MB (1975) Visual control of head movements during avian locomotion. *Nature* 255:67 – 69

Muir GD, Chu TK (2002) Posthatching locomotor experience alters locomotor development in chicks. *J Neurophysiol* 88:117 – 123

Muir GD, Gowri KSV (2005) Role of motor and visual experience during development of bipedal locomotion in chicks. *J Neurophysiol* 94:3691 – 3697

Necker R (2006) Specializations in the lumbosacral vertebral canal and spinal cord of birds: evidence of a function as a sense organ which is involved in the control of walking. *J Comp Physiol A* 192:439 – 448

Necker R (2007) Head-hobbing of walking birds. *J Comp Physiol A* 193:1177-1183